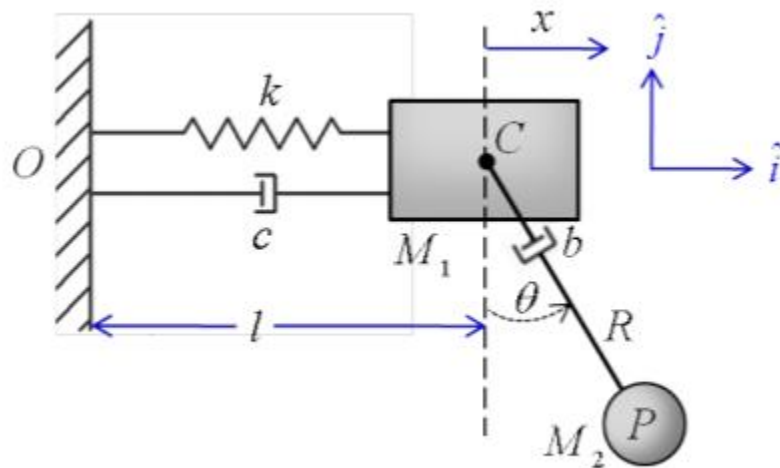


TALLER 1

1)

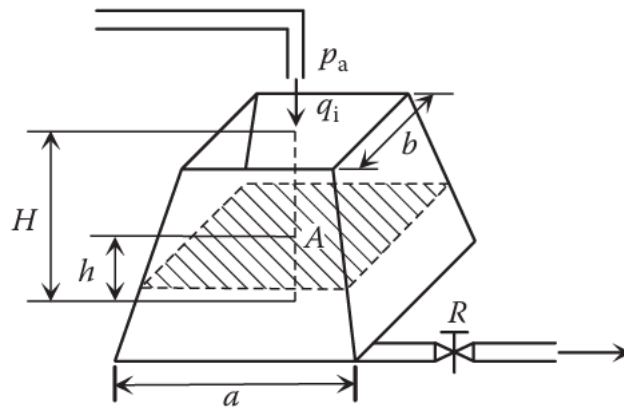
a) Modelar el siguiente sistema:



- b) Teniendo en cuenta el sistema anterior, halle el espacio de estados del sistema y la función de transferencia considerando como salida la posición angular de la masa.
- c) Halle la función de transferencia
- d) Encuentre el tiempo de establecimiento en lazo abierto del sistema realizando la simulación teniendo como entrada un escalón.
- e) Diseñe un controlador por retroalimentación de estado que garantice el error en estado estable para una entrada escalón (agregar una perturbación y ver su comportamiento)
- f) Diseñe un observador de estados considerando que se tiene un sensor para el cambio de la longitud del resorte
- g) Diseñe un controlador PID que garantice el error en estado estable para una entrada escalón y discretícelo.
- h) Diseñe un controlador PID discreto que garantice el error en estado estable para una entrada escalón.
- i) Realice las simulaciones de los controladores hallados anteriormente

2)

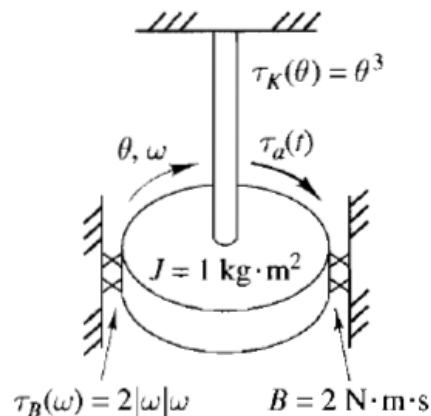
a) Modelar el siguiente sistema:



- Teniendo en cuenta el sistema anterior, halle el espacio de estados del sistema y la función de transferencia considerando como salida el caudal turbulento que se genera del tanque.
- Halle la función de transferencia suponiendo las constantes.
- Encuentre el tiempo de establecimiento en lazo abierto del sistema realizando la simulación teniendo como entrada un escalón.
- Diseñe un controlador por retroalimentación de estado que garantice el error en estado estable para una entrada rampa (agregar una perturbación y ver su comportamiento)
- Diseñe un observador de estados considerando que se tiene un sensor que mide la altura del tanque
- Diseñe un controlador PID que garantice el error en estado estable para una entrada rampa y discretízelo.
- Diseñe un controlador PID discreto que garantice el error en estado estable para una entrada rampa.
- Realice las simulaciones de los controladores hallados anteriormente

3)

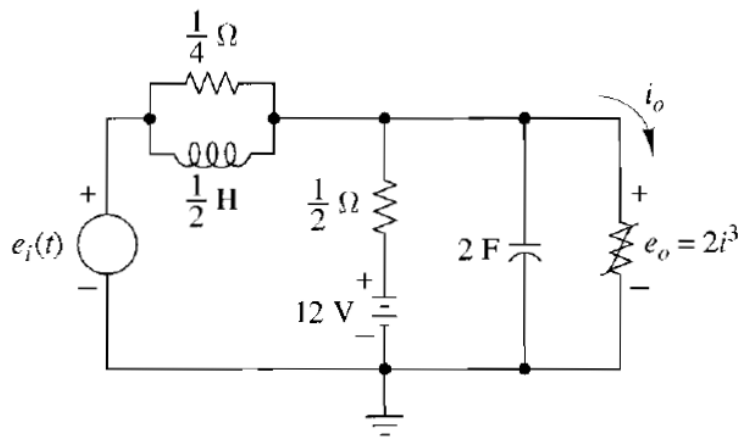
- Modelar el siguiente sistema:



- b) Teniendo en cuenta el sistema anterior, halle el espacio de estados del sistema y la función de transferencia, considerando como salida la posición angular del sistema
- c) Halle la función de transferencia
- d) Encuentre el tiempo de establecimiento en lazo abierto del sistema realizando la simulación teniendo como entrada un escalón.
- e) Diseñe un controlador por retroalimentación de estado que garantice el error en estado estable para una entrada parábola (agregar una perturbación y ver su comportamiento)
- f) Diseñe un observador de estados considerando que se tiene un sensor para la posición angular del sistema inercial
- g) Diseñe un controlador PID que garantice el error en estado estable para una entrada parábola y discretícelo.
- h) Diseñe un controlador PID discreto que garantice el error en estado estable para una entrada parábola.
- i) Realice las simulaciones de los controladores hallados anteriormente

4)

- a) Modelar el siguiente sistema:

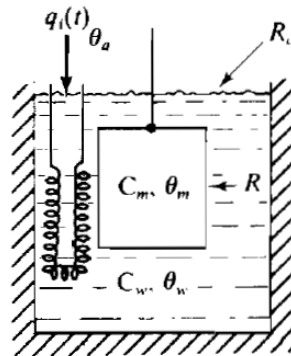


- b) Teniendo en cuenta el sistema anterior, halle el espacio de estados del sistema y la función de transferencia considerando como salida el voltaje de la resistencia de 0.5Ω
- c) Halle la función de transferencia
- d) Encuentre el tiempo de establecimiento en lazo abierto del sistema realizando la simulación teniendo como entrada un escalón.
- e) Diseñe un controlador por retroalimentación de estado que garantice el error en estado estable para una entrada escalón (agregar una perturbación y ver su comportamiento)

- f) Diseñe un observador de estados considerando que se tiene un sensor que mide la corriente i_o
- g) Diseñe un controlador PID que garantice el error en estado estable para una entrada escalón y discretícelo.
- h) Diseñe un controlador PID discreto que garantice el error en estado estable para una entrada escalón.
- i) Realice las simulaciones de los controladores hallados anteriormente

5)

- a) Modelar el siguiente sistema:



- b) Teniendo en cuenta el sistema anterior, halle el espacio de estados del sistema y la función de transferencia considerando como salida la temperatura θ_m
- c) Halle la función de transferencia
- d) Encuentre el tiempo de establecimiento en lazo abierto del sistema realizando la simulación teniendo como entrada un escalón.
- e) Diseñe un controlador por retroalimentación de estado que garantice el error en estado estable para una entrada rampa (agregar una perturbación y ver su comportamiento)
- f) Diseñe un observador de estados considerando que se tiene un sensor para θ_w
- g) Diseñe un controlador PID que garantice el error en estado estable para una entrada rampa y discretícelo.
- h) Diseñe un controlador PID discreto que garantice el error en estado estable para una entrada rampa.
- i) Realice las simulaciones de los controladores hallados anteriormente